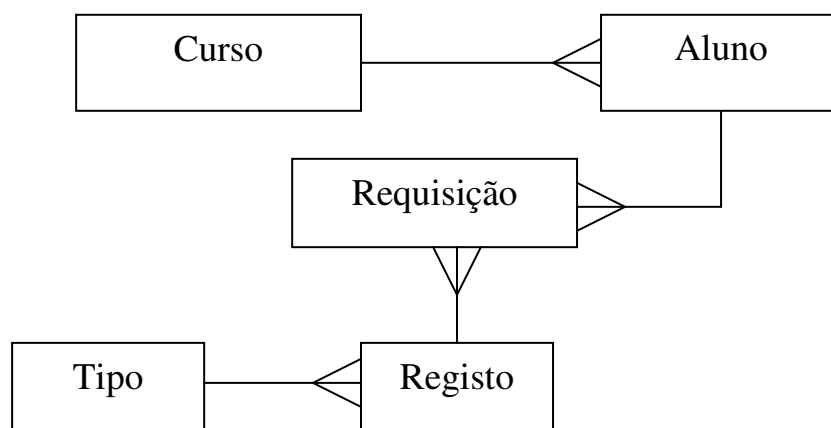


 escola superior de tecnologia e gestão de felgueiras	Prova MiniTeste Prático	Ano lectivo 2006/2007	Data 16-03-2007
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:00	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 2:00	

Observações
Com Consulta.

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas tabelas existentes numa Base de Dados de uma Biblioteca. Um Curso tem vários alunos. Os alunos podem efectuar requisições de registos bibliográficos. A biblioteca está organizada por tipos de registos (ex: livros, revistas, teses, etc.)



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias e estrangeiras.

Curso = (codC, designação, duração)

- codC – Numérico com valores possíveis entre 2500 e 2599
- designação – 30 Caracteres
- duração – Numérico com os seguintes valores possíveis – 3 e 5

Aluno = (numero, nome, morada, telemovel, BI, codC)

- numero – Numérico com valores possíveis entre 8000000 e 8999999
- nome – 50 Caracteres
- morada – 50 Caracteres
- telemovel – 9 dígitos sendo o primeiro obrigatoriamente o número 9
- BI – numérico com 8 dígitos

 escola superior de tecnologia e gestão de felgueiras	Prova MiniTeste Prático	Ano lectivo 2006/2007	Data 16-03-2007
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:00	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 2:00	

Registo = (tipo, código, título, autor, editora)

- tipo – numero com valores possíveis entre 1 e 99
- código – 10 Caracteres
- título - 50 Caracteres
- autor – 30 Caracteres
- editora – 40 Caracteres

Tipo = (tipo, descrição)

- descrição – 20 caracteres

Requisição= (códR, número, tipo, código, dataR, dataE)

- códR– Numérico com 9 dígitos
- dataR – Data da Requisição
- dataE – Data de Entrega

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um aluno não pode ter mais que duas requisições ao mesmo tempo,
3. Um registo bibliográfico não pode estar reservado ao mesmo tempo a mais que um aluno,
4. O preenchimento do BI é obrigatório e único,
5. As Datas são de preenchimento obrigatório,
6. O telemóvel é de preenchimento facultativo,
7. Se se eliminar um aluno a informação nos registos deverá ser mantida,
8. Se se actualizar um aluno todos as requisições deverão ser actualizadas,
9. Não deverá ser possível remover um curso/tipo caso existam respectivamente alunos/registos bibliográficos.

 escola superior de tecnologia e gestão de felgueiras	Prova MiniTeste Prático	Ano lectivo 2006/2007	Data 16-03-2007
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:00	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 2:00	

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.

Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados (6 Val.)

SQL LMD

1. Qual o nome dos autores de registos bibliográficos lidos por alunos de todos os cursos? (2 Val.)
2. Quais as editoras cujos livros apenas foram requisitados por alunos do Curso de “Solicitadoria”. (1,5 Val.)
3. Qual o aluno com mais registos bibliográficos requisitados no ano civil de 2006? (1,5 Val.)

Vistas

1. Lista dos alunos que requisitaram apenas registos bibliográficos do tipo “Revistas”? (1,5 Val.)
2. Lista dos alunos do Curso de “Engenharia Informática” que nunca requisitaram um registo bibliográfico do tipo “Livro”? (1,5 Val.)

Álgebra Relacional

1. Quais os cursos (designação) dos alunos que requisitaram pelo menos um registo bibliográfico durante o mês de Agosto de 2006. A optimização vale 50% da cotação da pergunta. (2 Val.)
2. Quais os registos bibliográficos que não foram requisitados no mês de Janeiro do ano de 2007. (2 Val.)
3. Quais as requisições cuja Data de Entrega é igual à Data de Requisição? (2 Val.)